RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS

Aula 1

LISTA DE SÍMBOLOS

- **letras maiúsculas**
- *A área*
- *E módulo de elasticidade*
- *F força*
- *I momento de inércia*
- *L comprimento*
- *M momento, momento fletor*
- *Ms momento estático*
- *N força normal*
- *P carga concentrada*
- *R resultante de forças, esforço*
- resistente
- *S esforço solicitante*
- *V força cortante*

- **letras minúsculas**
- *a aceleração*
- *b largura*
- *g aceleração da gravidade*
- *h dimensão, altura*
- *l comprimento*
- *m metro, massa*
- *max máximo*
- *min mínimo*
- *q carga distribuída*
- *s segundo*
- *v deslocamento vertical*
- *x distância da linha neutra ao ponto de*
- maior encurtamento na seção
- transversal de uma peça fletida

- **letras gregas**
- α, ϑ *ângulo, coeficiente*
- δ Deslocamento
- ϕ diâmetro
- ε deformação específica
- *f γ* *coeficiente de majoração das ações*
- σ tensão normal
- σ tensão normal admissível
- τ tensão tangencial
- τ tensão tangencial admissível
- *υ* *coeficiente de Poisson*

- **índices**
- *adm - admissível*
- *c - compressão*
- *f - ação*
- *t - tração, transversal*
- *w - alma das vigas*
- *max - máximo*
- *min - mínimo*

Conversão de Unidades

A unidade	é equivalente a
1MPa	1 N/mm^2
1 MPa	1 x 10^6 N/m^2
1 GPa	1 x 10^9 N/m^2
1 m	100 cm
1 cm	0,01 m
1 kgf	9,81 N
1 kgf	2,20 lb
1 polegada (ou 1")	2,54 cm
1 m^2	10000 cm^2

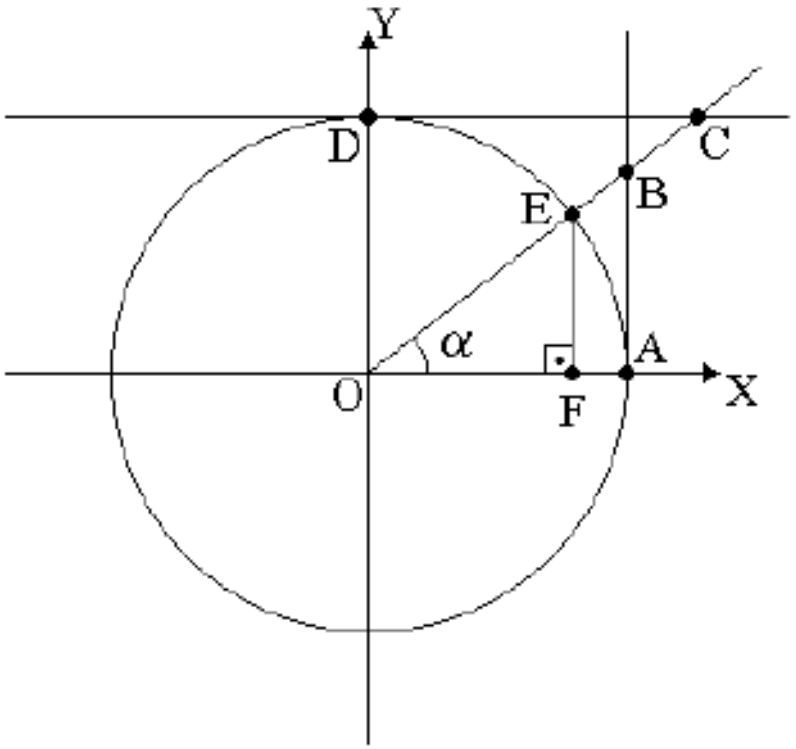
Exemplo de conversão de medidas de pressão:

$$Pa = \frac{N}{m^2} = \frac{N}{cm^2 \times 10^4}$$

$$MPa = \frac{N \times 10^6}{m^2} = \frac{N \times 10^6}{cm^2 \times 10^4} = \frac{kN}{cm^2 \times 10}$$

$$GPa = \frac{N \times 10^9}{m^2} = \frac{N \times 10^9}{cm^2 \times 10^4} = \frac{kN \times 10^2}{cm^2}$$

Círculo e Funções Trigonométricas



$$sen\,\alpha = \overline{EF}$$

$$\cos\alpha = \overline{OF}$$

$$tg\,\alpha = \overline{AB}$$

$$\cot g\,\alpha = \overline{DC}$$

$$\sec\alpha = \overline{OB}$$

$$\cos ec\,\alpha = \overline{OC}$$

$$\overline{OE} = R = 1$$

Relações trigonométricas

$$sen\,\alpha = \frac{cateto\ oposto}{hipotenusa} = \frac{c}{a}$$

$$\cos\alpha = \frac{cateto\ adjacente}{hipotenusa} = \frac{b}{a}$$

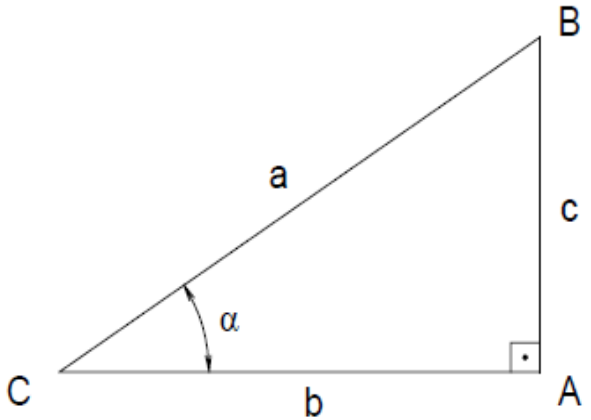
$$tg\,\alpha = \frac{cateto\ oposto}{cateto\ adjacente} = \frac{c}{b}$$

$$\sec\alpha = \frac{hipotenusa}{cateto\ adjacente} = \frac{a}{b}$$

$$\alpha = arctg\,\frac{c}{b}$$

$$\alpha = arcsen\,\frac{c}{a}$$

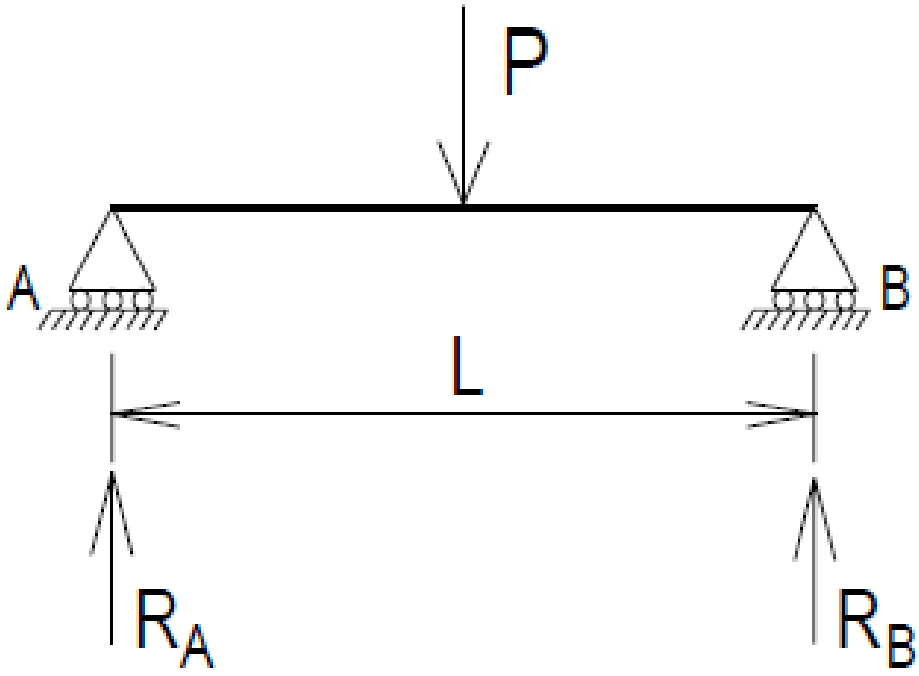
$$\alpha = \arccos\frac{b}{a}$$



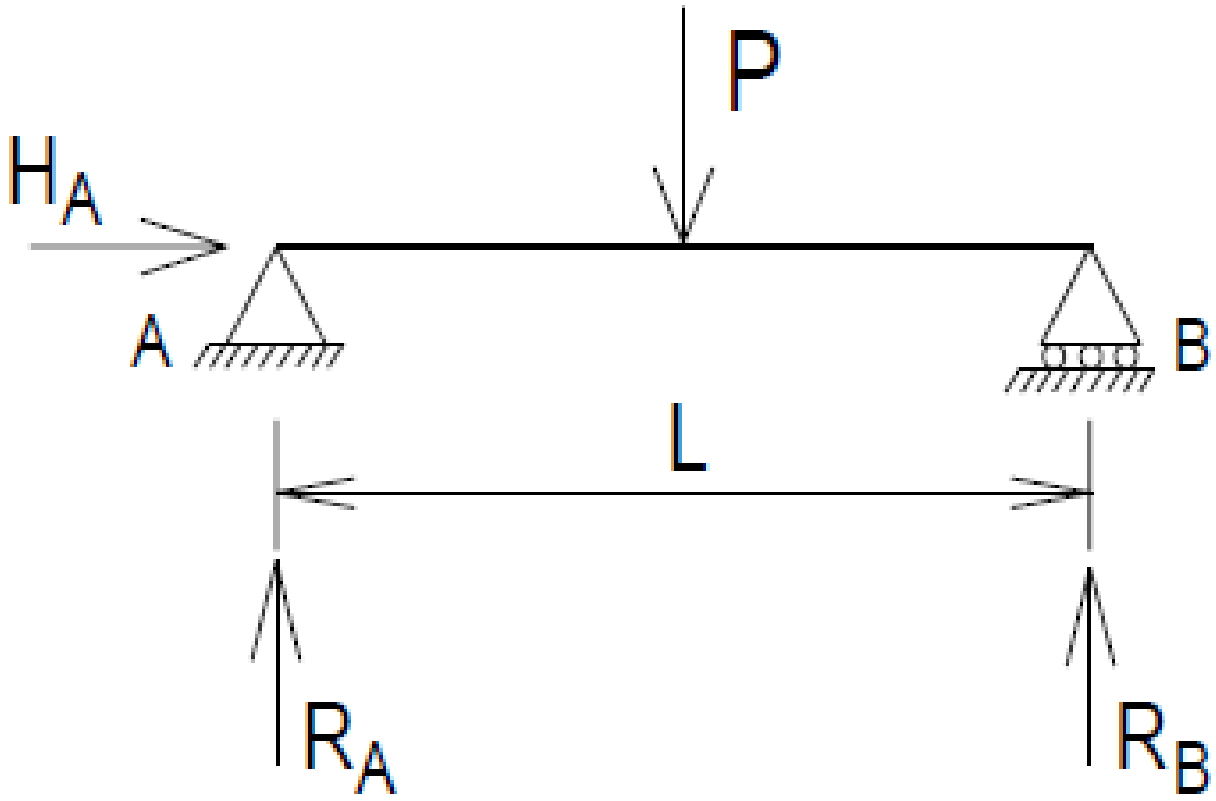
triângulo retângulo

Relação fundamental da trigonometria: $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$

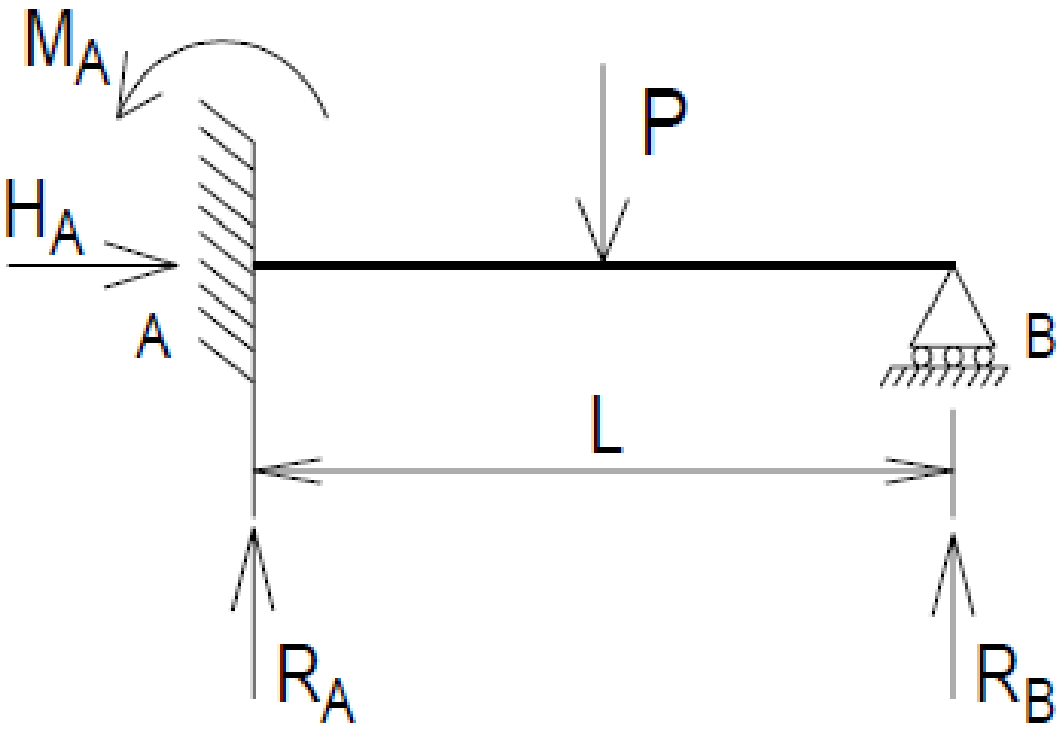
TIPOS DE ESTRUTURAS HIPOESTÁTICAS



ISOSTÁTICAS



HIPERESTÁTICAS

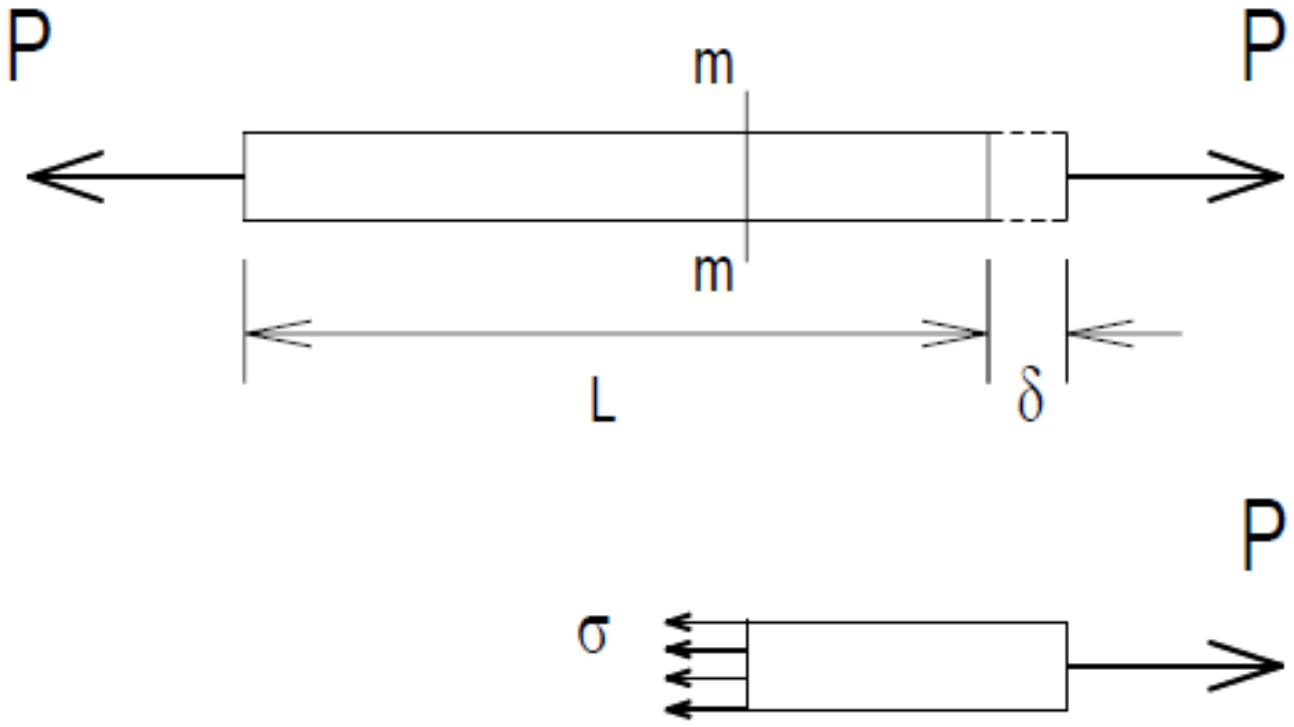


TENSÕES E DEFORMAÇÕES

- Os conceitos de tensão e deformação podem ser ilustrados, de modo elementar, considerando-se o alongamento de uma *barra prismática (barra de eixo reto e de seção* constante em todo o comprimento).

- Considere-se uma barra prismática carregada nas extremidades por forças axiais *P* (forças que atuam no eixo da barra), que produzem alongamento uniforme ou *tração na* barra. Sob ação dessas forças originam-se esforços internos no interior da barra. Para o estudo desses esforços internos, considere-se um corte imaginário na seção *mm*, *normal a* seu eixo. Removendo-se por exemplo a parte direita do corpo, os esforços internos na seção considerada (*m-m) transformam-se em esforços externos. Supõe-se que estes* esforços estejam distribuídos uniformemente sobre toda a seção transversal.

www.fernandoeguia.com


P
P
m
m
L
δ
P
σ

- Para que não se altere o equilíbrio, estes esforços devem ser equivalentes à resultante, também axial, de intensidade *P.*
- Quando estas forças são distribuídas perpendiculares e uniformemente sobre toda a seção transversal, recebem o nome de *tensão normal, sendo comumente designada pela* letra grega σ (sigma).
- Pode-se ver facilmente que a tensão normal, em qualquer parte da seção transversal é obtida dividindo-se o valor da força *P pela área da seção transversal, ou seja,*

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

- A tensão tem a mesma unidade de pressão, que, no Sistema Internacional de Unidades é o Pascal (Pa) corresponde à carga de 1N atuando sobre uma superfície de 1m², ou seja, *Pa = N/m². Como a unidade Pascal é muito pequena, costuma-se utilizar com* freqüência seus múltiplos: *MPa = N/mm² = (Pa×10^6), GPa = kN/mm² = (Pa×10^9), etc. Em* outros Sistemas de Unidades, a tensão ainda pode-se ser expressa em quilograma força por centímetro quadrado (kgf/cm²), libra por polegada quadrada (lb/in² ou psi), etc.
- Quando a barra é alongada pela força *P, como indica a Figura , a tensão* resultante é uma *tensão de tração; se as forças tiverem o sentido oposto, comprimindo a* barra, tem-se *tensão de compressão.*

- A condição necessária para validar a Equação é que a tensão σ seja uniforme em toda a seção transversal da barra.
- O alongamento total de uma barra submetida a uma força axial é designado pela letra grega δ (delta). O alongamento por unidade de comprimento, denominado *deformação específica, representado pela letra grega ε (epsilon), é dado pela seguinte* equação:

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L}$$

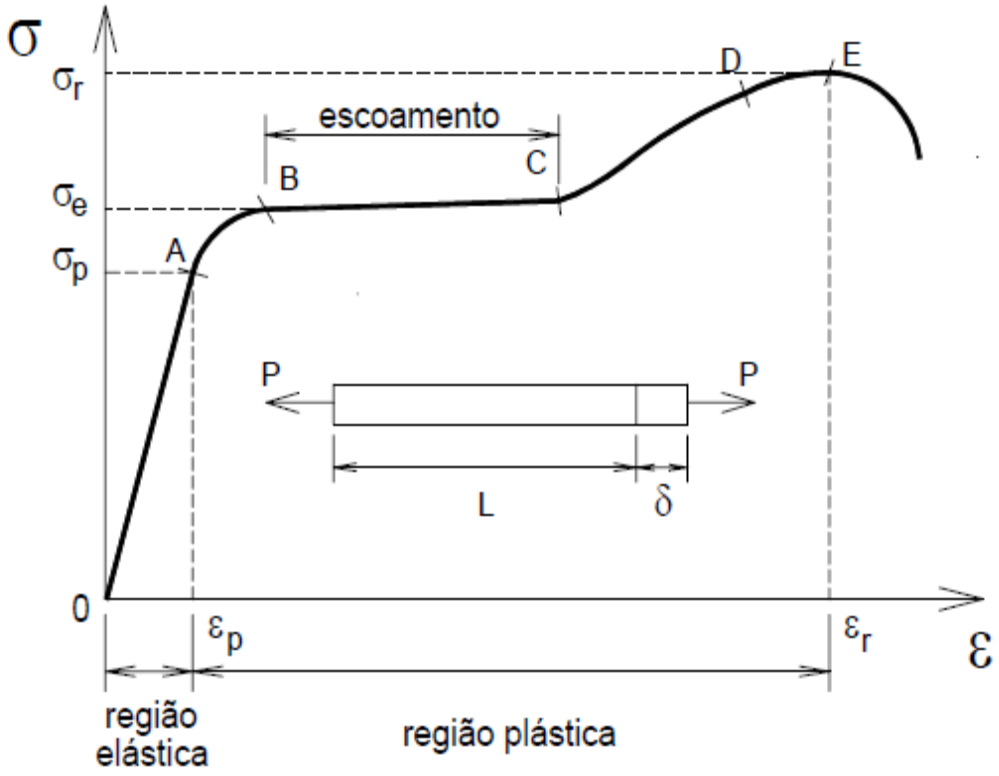
ε = deformação específica
δ = alongamento ou encurtamento
L = comprimento total da barra.

- Note-se que a deformação ε é uma quantidade adimensional. É de uso corrente no meio técnico representar a deformação por uma fração percentual (%) multiplicando-se o valor da deformação específica por 10^2 ou mesmo até (‰) multiplicando-se por 10^3.

Diagrama tensão-deformação

- As relações entre tensões e deformações para um determinado material são encontradas por meio de ensaios de tração. Nestes ensaios são medidos os alongamentos δ, correspondentes aos acréscimos de carga axial *P, que se aplicarem à barra, até a ruptura do* corpo-de-prova.

- Obtêm-se as *tensões dividindo as forças pela área da seção transversal da barra e as deformações específicas dividindo o alongamento pelo comprimento ao longo do qual a* deformação é medida. Deste modo obtém-se um *diagrama tensão-deformação do material* em estudo. Na Figura abaixo ilustra-se um diagrama tensão-deformação típico do aço.



Tensão $\sigma = \frac{P}{A}$

Deformação $\varepsilon = \frac{\delta}{L}$

σ_r = tensão de ruptura
σ_e = tensão de escoamento
σ_p = tensão limite de proporcionalidade

- Região elástica: de *0 até A as tensões são diretamente proporcionais às* deformações; o material obedece a Lei de Hooke e o diagrama é linear. 0 ponto *A é* chamado *limite de proporcionalidade, pois, a partir desse ponto deixa de existir a* proporcionalidade. Daí em diante inicia-se uma curva que se afasta da reta 0*A, até que em B começa o chamado escoamento.*
- O *escoamento caracteriza-se por um aumento considerável da deformação com* pequeno aumento da força de tração. No ponto *B inicia-se a região plástica.*
- O ponto *C é o final do escoamento o material começa a oferecer resistência* adicional ao aumento de carga, atingindo o valor máximo ou *tensão máxima no ponto D,* denominado limite máximo de resistência. Além deste ponto, maiores deformações são acompanhadas por reduções da carga, ocorrendo, finalmente, a ruptura do corpo-de-prova no ponto *E do diagrama.*

- A presença de um ponto de escoamento pronunciado, seguido de grande deformação plástica é uma característica do aço, que é o mais comum dos metais estruturais em uso atualmente. Tanto os aços quanto as ligas de alumínio podem sofrer grandes deformações antes da ruptura. Materiais que apresentam grandes deformações, antes da ruptura, são classificados de materiais *dúcteis. Outros materiais como o cobre,* bronze, latão, níquel, etc, também possuem comportamento dúctil. Por outro lado, os materiais *frágeis ou quebradiços são aqueles que se deformam relativamente pouco antes* de romper-se, como por exemplo, o ferro fundido, concreto, vidro, porcelana, cerâmica, gesso, entre outros.

Tensão admissível

- Para certificar-se de que a estrutura projetada não corra risco de ruína, levando em conta algumas sobrecargas extras, bem como certas imprecisões na construção e possíveis desconhecimentos de algumas variáveis na análise da estrutura, normalmente emprega-se um *coeficiente de segurança (γf), majorando-se a carga calculada. Outra forma de* aplicação do coeficiente de segurança é utilizar uma *tensão admissível (σ ou σ adm),* reduzindo a tensão calculada (σ *calc), dividindo-a por um coeficiente de segurança. A tensão* admissível é normalmente mantida abaixo do limite de proporcionalidade, ou seja, na região de deformação elástica do material. Assim,

$$\overline{\sigma} = \sigma_{adm} = \frac{\sigma_{calc}}{\gamma_f}$$

Lei de Hooke

- Os diagramas tensão-deformação ilustram o comportamento de vários materiais, quando carregados por tração. Quando um corpo-de-prova do material é descarregado, isto é, quando a carga é gradualmente diminuída até zero, a deformação sofrida durante o carregamento desaparecerá parcial ou completamente. Esta propriedade do material, pela qual ele tende a retornar à forma original é denominada *elasticidade. Quando a barra volta* completamente à forma original, diz-se que o material é *perfeitamente elástico; mas se o* retorno não for total, o material é *parcialmente elástico. Neste último caso, a deformação* que permanece depois da retirada da carga é denominada deformação permanente.

- A relação linear da função tensão-deformação foi apresentada por Robert HOOKE em 1678 e é conhecida por *LEI DE HOOKE, definida como:*

$$\sigma = E\varepsilon$$

σ = tensão normal
E = módulo de elasticidade do material
ε = deformação específica

- O Módulo de Elasticidade representa o coeficiente angular da parte linear do diagrama tensão-deformação e é diferente para cada material.
- A lei de HOOKE é valida para a fase elástica dos materiais. Por este motivo, quaisquer que sejam os carregamentos ou solicitações sobre o material, vale a superposição de efeitos, ou seja, pode-se avaliar o efeito de cada solicitação sobre o material e depois somá-los.
- Alguns valores de *E são mostrados na Tabela abaixo. Para a maioria dos materiais,* o valor do Módulo de Elasticidade sob compressão ou sob tração são iguais.

Propriedades mecânicas típicas de alguns materiais

Material	Peso específico (kN/m^3)	Módulo de Elasticidade (GPa)
Aço	78,5	200 a 210
Alumínio	26,9	70 a 80
Bronze	83,2	98
Cobre	88,8	120
Ferro fundido	77,7	100
Madeira	0,6 a 1,2	8 a 12

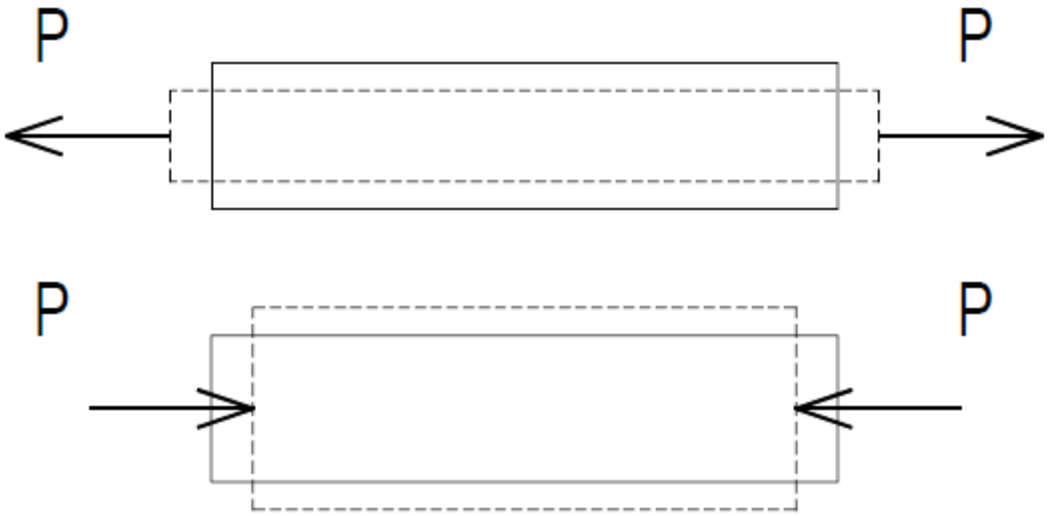
- Quando a barra é carregada por tração simples, a tensão axial é
- $\sigma = P / A$ *e a*
- deformação específica é $\varepsilon = \delta / L$. *Combinando estes resultados com a Lei de HOOKE,* tem-se a seguinte expressão para o alongamento da barra:

$$\delta = \frac{PL}{EA}$$

- Esta equação mostra que o alongamento de uma barra linearmente elástica é diretamente proporcional à carga e ao comprimento e inversamente proporcional ao módulo de elasticidade e à área da seção transversal. O produto *EA é conhecido como* rigidez axial da barra.

Coeficiente de Poisson

- Quando uma barra é tracionada, o alongamento axial é acompanhado por uma contração lateral, isto é, a largura da barra torna-se menor enquanto cresce seu comprimento. Quando a barra é comprimida, a largura da barra aumenta. A Figura ilustra essas deformações.



- A relação entre as deformações transversal e longitudinal é constante dentro da região elástica, e é conhecida como *relação ou coeficiente de Poisson (v); definido como:*

$$\upsilon = \frac{deformação\ lateral}{deformação\ longitudinal}$$

- Esse coeficiente é assim conhecido em razão do famoso matemático francês S. D.
- Poisson (1781-1840). Para os materiais que possuem as mesmas propriedades elásticas em todas as direções, denominados *isotrópicos, Poisson achou v ≈ 0,25. Experiências com* metais mostram que o valor de *v usualmente encontra-se entre 0,25 e 0,35.*

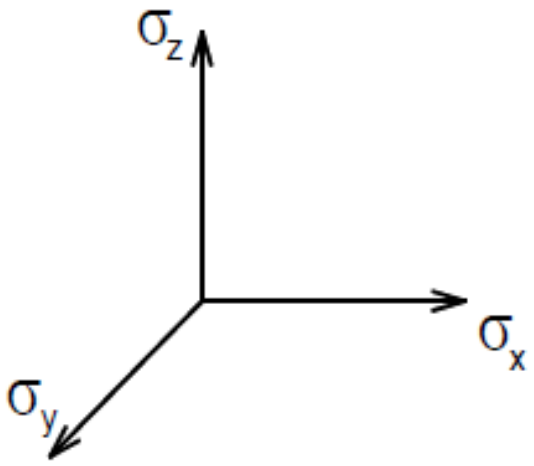
- Se o material em estudo possuir as mesmas propriedades qualquer que seja a direção escolhida, no ponto considerado, então é denominado, material *isótropico. Se o* material não possuir qualquer espécie de simetria elástica, então é denominado material
- *anisotrópico. Um exemplo de material anisotrópico é a madeira pois, na direção de suas* fibras a madeira é mais resistente.

Forma geral da Lei de Hooke

- Considerou-se anteriormente o caso particular da Lei de HOOKE, aplicável a exemplos simples de solicitação axial.
- Se forem consideradas as deformações longitudinal (ε*L) e transversal (εt), tem-se,* respectivamente:

$$\varepsilon_L = \frac{\sigma}{E} \qquad \text{e} \qquad \varepsilon_t = \nu\varepsilon_L = \frac{\upsilon\sigma}{E}$$

- No caso mais geral, no qual um elemento do material é solicitado por três tensões normais σ*x, σy e σz, perpendiculares entre si, às quais correspondem respectivamente às* deformações *εx, εy e εz, a Lei de HOOKE se escreve:*



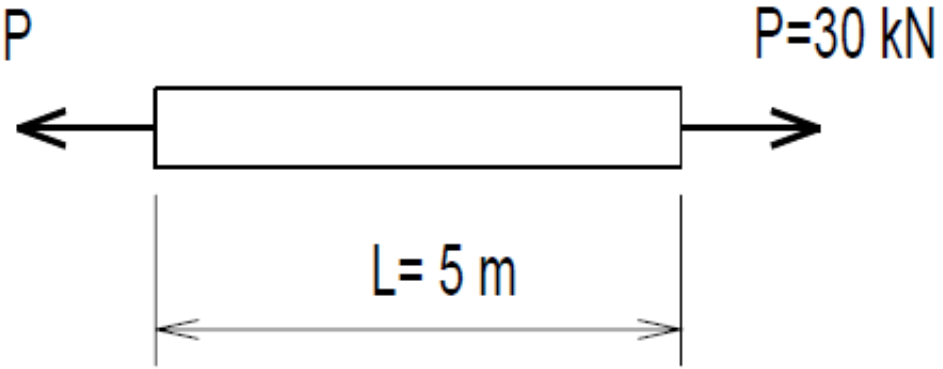
$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\left[\sigma_x - \upsilon\left(\sigma_y + \sigma_z\right)\right]$$

$$\varepsilon_y = \frac{1}{E}\left[\sigma_y - \upsilon\left(\sigma_z + \sigma_x\right)\right]$$

$$\varepsilon_z = \frac{1}{E}\left[\sigma_z - \upsilon\left(\sigma_x + \sigma_y\right)\right]$$

Exemplo 1

- Determinar a tensão de tração e a deformação específica de uma barra prismática de comprimento L=5,0m, seção transversal circular com diâmetro ϕ=5cm e Módulo de Elasticidade E=20.000 kN/cm2 , submetida a uma força axial de tração P=30 kN.



Solução

$$A = \frac{\pi \phi^2}{4} \qquad A = \frac{\pi \times 5^2}{4} = 19{,}6 \text{ cm}^2$$

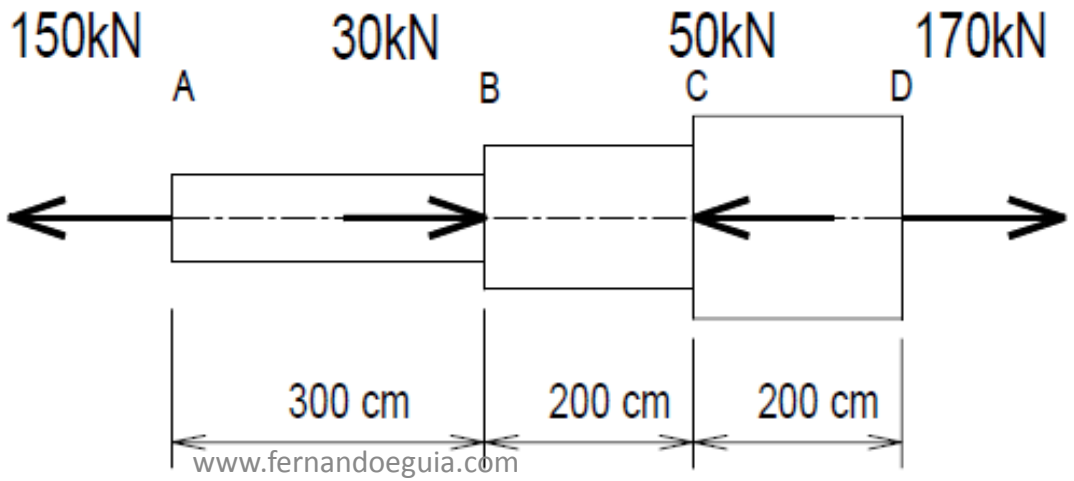
$$\sigma = \frac{P}{A} \qquad \sigma = \frac{30}{19{,}6} = 1{,}53 \text{ kN/cm}^2 \text{ ou } 15{,}3 \text{ MPa}$$

$$\delta = \frac{PL}{EA} \qquad \delta = \frac{30 \times 500}{20.000 \times 19{,}6} = 0{,}0382 \text{ cm}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L} \qquad \varepsilon = \frac{0{,}0382}{500} = 0{,}0000764 \text{ ou} \times 1000 = 0{,}0764 \text{ (‰)}$$

Exemplo 2

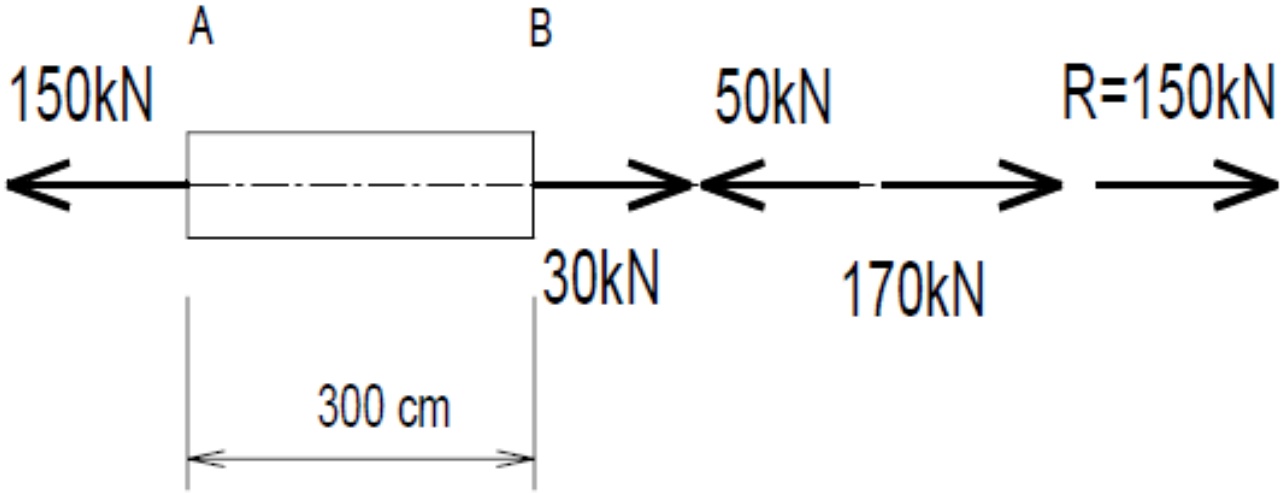
- A barra da figura é constituída de 3 trechos: trecho AB=300 cm e seção transversal com área A=10cm²; trecho BC=200cm e seção transversal com área A=15cm2² e trecho CD=200cm e seção transversal com área A=18cm² é solicitada pelo sistema de forças indicado na Figura. Determinar as tensões e as deformações em cada trecho, bem como o alongamento total. Dado E=21.000 kN/cm².



www.fernandoeguia.com

Solução

Trecho A-B

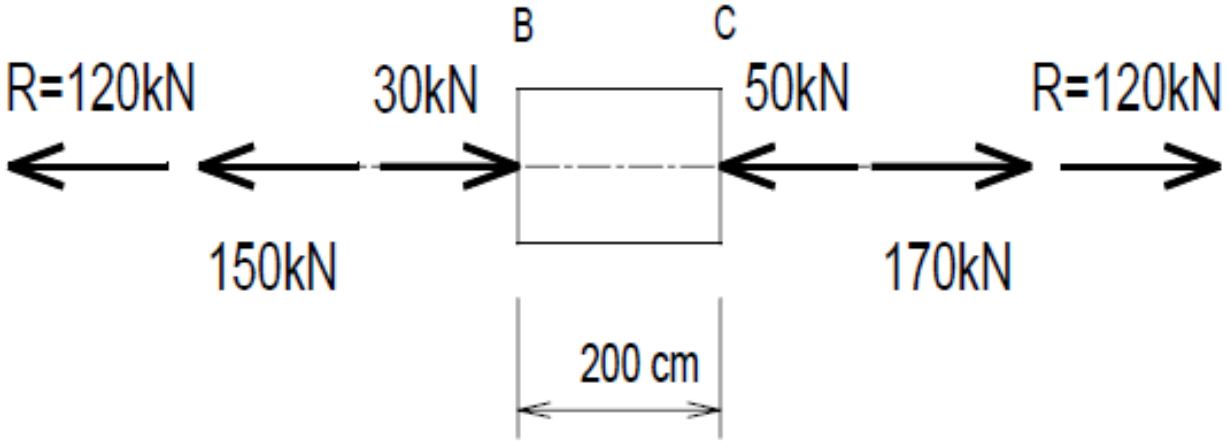


$$\sigma = \frac{P}{A} \qquad \sigma = \frac{150}{10} = 15 \text{ kN/cm}^2$$

$$\delta = \frac{PL}{EA} \qquad \delta = \frac{150 \times 300}{21.000 \times 10} = 0{,}214 \text{ cm}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L} \qquad \varepsilon = \frac{0{,}214}{300} \times 1000 = 0{,}713 \text{ (‰)}$$

Trecho B-C



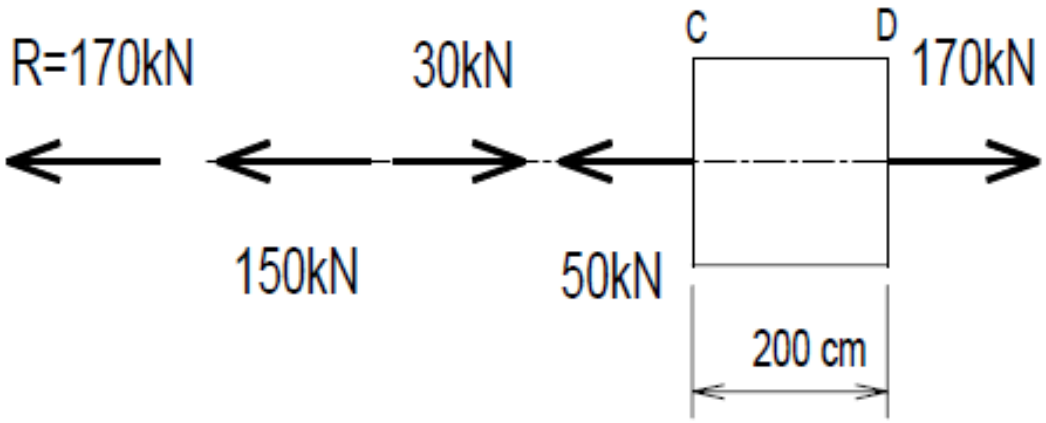
$$\sigma = \frac{P}{A} \qquad \sigma = \frac{120}{15} = 8 \ \text{kN/cm}^2$$

$$\delta = \frac{PL}{EA} \qquad \delta = \frac{120 \times 200}{21.000 \times 15} = 0{,}076 \ \text{cm}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L} \qquad \varepsilon = \frac{0{,}076}{200} \times 1000 = 0{,}38 \ (‰)$$

www.fernandoeguia.com

Trecho C-D



$$\sigma = \frac{P}{A} \qquad \sigma = \frac{170}{18} = 9{,}44 \ \text{kN/cm}^2$$

$$\delta = \frac{PL}{EA} \qquad \delta = \frac{170 \times 200}{21.000 \times 18} = 0{,}0899 \ \text{cm}$$

$$\varepsilon = \frac{\delta}{L} \qquad \varepsilon = \frac{0{,}0899}{200} \times 1000 = 0{,}45 \ (‰)$$

Alongamento total

$$\delta = 0{,}214 + 0{,}076 + 0{,}0899 = 0{,}38 \ \text{cm}$$